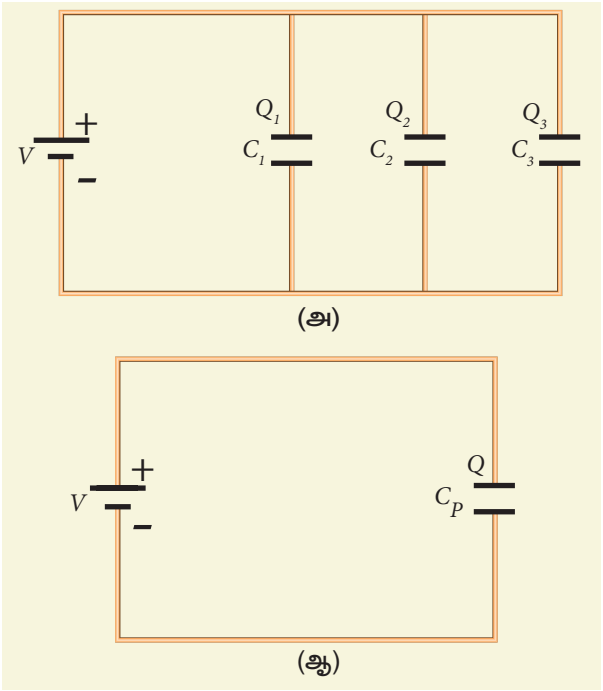


படம் 1.59 (அ) பக்கஇணைப்பில் மின்தேக்கிகள் (ஆ) தொகுபயன் மின்தேக்குத்திறன் (C_p)

ஒவ்வொரு மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறனும் வெவ்வேறாக இருப்பதால் அவற்றில் தேக்கப்படும் மின்துகள்களின் அளவுகளும் வெவ்வேறாகவே இருக்கும். மின்தேக்கிகளில் சேமிக்கப்படும் மின்துகள் அளவுகள் முறையே Q_1, Q_2, மற்றும் Q_3 என்க. மொத்த மின்னூட்ட மாறா விதியின் படி இம்மூன்று மின்துகள்களின் மின்னூட்டங்களின் கூடுதலானது மின்கலனிலிருந்து பெறப்பட்ட மின்துகள்களின் மின்னூட்டம் Q க்கு சமம் எனலாம்.

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 \qquad (1.106)$$

$Q = CV$ என்பதால்

$$Q = C_1V + C_2V + C_3V \qquad (1.107)$$

இம்மூன்று மின்தேக்கிகளும் ஒரு தனித்த மின்தேக்கியை உருவாக்குவதாகக் கொண்டால் [படம் 1.59 (ஆ)], அதில் தேக்கப்படும் மின்னூட்டம் $Q = C_pV$ எனலாம்.

சமன்பாடு (1.107)ல் பிரதியிட,

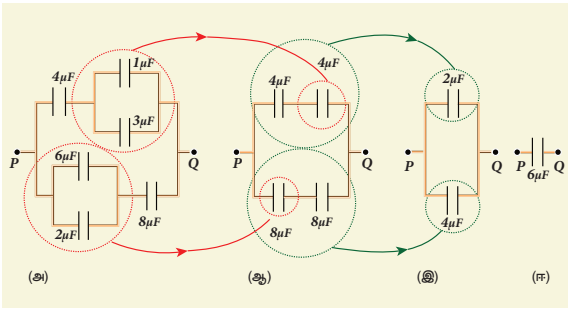
$$C_pV = C_1V + C_2V + C_3V$$

$$C_p = C_1 + C_2 + C_3 \qquad (1.108)$$

மின்தேக்கிகள் பக்க இணைப்பில் உள்ளபோது அவற்றின் தொகுபயன் மின்தேக்குத்திறன் C_p யானது தனித்தனி மின்தேக்கிகளின் மின்தேக்குத்திறன்களின் கூடுதலுக்குச் சமம். தொகுபயன் மின்தேக்குத் திறனின் மதிப்பு பக்க இணைப்பிலுள்ள அதிகபட்ச தனித்த மின்தேக்குத்திறனை விட எப்போதும் அதிகமாகவே இருக்கும். பக்க இணைப்பிலுள்ள மின்தேக்கி ஒவ்வொன்றின் பரப்பளவையும் கூட்டும்போது கிடைக்கும் தொகுபயன் பரப்பளவு அதிகமாக உள்ளதால் அதன் தொகுபயன் மின்தேக்குத்திறனும் அதிகமாக உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 1.22

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள நிலையமைப்பில் P மற்றும் Q புள்ளிகளுக்கு இடையேயான தொகுபயன் மின்தேக்குத்திறனைக் காண்க.



தீர்வு

1μF மற்றும் 3μF மின்தேக்கிகள் பக்க இணைப்பிலும் அதே போல் 6μF மற்றும் 2 μF வேறொரு இடத்தில் பக்க இணைப்பிலும் உள்ளன. அவற்றின் தனித்த தொகுபயன் மின்தேக்குத்திறன்கள் அதே இடங்களில் குறிக்கப்பட்டு படம் (ஆ) –ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

$$C_{\text{தொகுபயன்}} = 1 + 3 = 4\ \mu F$$

$$C_{\text{தொகுபயன்}} = 6 + 2 = 8\ \mu F$$

படம் (ஆ) வில் இரு 4 μF மின்தேக்கிகள் தொடரிணைப்பிலும் மேலும் இரு 8 μF மின்தேக்கிகள் தொடரிணைப்பிலும் உள்ளன. அவற்றின் மின்தேக்குத்திறன்களைக் கண்டுபிடித்து படம் (இ)ல் அவற்றுக்கு இணையான சுற்று வரையப்பட்டுள்ளது.